

PPI & S7

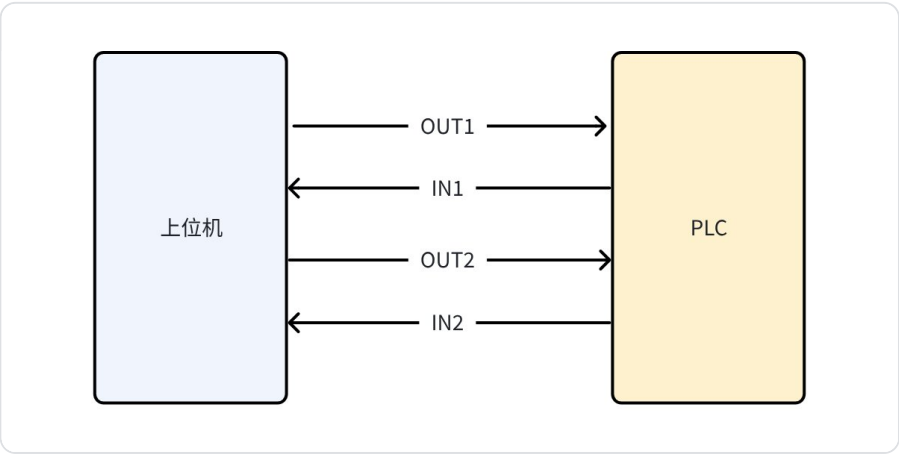
写的很简陋，不知道写点啥，但就是想写点

PPI

西门子的PPI协议好像并没有被公开？这里就简单讲讲read和write功能，我只做了这两个，当然还有force和unforce，功能好像是保持对应数据不被篡改，日常使用应该read和write会多点。

其通信协议采用主从式的通讯方式，一次读写操作的步骤包括4步：

- 1. (OUT1) 首先上位机发出读写命令。
- 2. (IN1) PLC作出接收正确的响应。
- 3. (OUT2) 上位机接到此响应则发出确认申请命令（poll）。
- 4. (IN2) PLC则完成正确的读写响应，回应给上位机数据。



报文格式

OUT1格式

报文	SD4	LE	LER	SD4	DA	SA	FC	DASP	SSAP	DU	FCS	ED
字节数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N	1	1

SD4:(Start Delimiter)开始定界符(68H)

LE: (Length) 报文数据长度（自DA到DU末的字节长度）

LER: (Repeated Length) 重复数据长度的值

ED: (End Delimiter) 结束界定符 (16H)

报文	SD4	LE	LER	SD4	DA	SA	FC	DASP	SSAP	DU	FCS	ED
字节数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N	1	1

存储单元地址

Siemens PLC存储单元的物理地址是以bit位为参考的，不同的存储区安排在一段连续的地址空间，PPI协议中的物理地址占四个字节，对存储单元的寻址可以按bit，byte，word，dword进行。

存储区	起始地址
V	84 00 00 00
I	81 00 00 00
Q	82 00 00 00
AIW	06 00 00 00
AQW	07 00 00 00
M	83 00 00 00
SM	05 00 00 00
T	1F 00 00 00
C	1E 00 00 00
HC	20 00 00 00
S	04 00 00 00

最简单的记发就是1位的存储区（严格来说是2位，因为前面还有一位在读写V区时是0x01，其他区则是0x00）+3位的存储区地址号（bit号），所以84 00 00 28就是V区的第五个字节位置（8*5=0x28）

参考文档

看了很多文档，网上关于他们的资料实在是太少了，我把我看的一部分放在这，其他的可能也找不到了

<https://gitcode.com/Premium-Resources/6b5d5>（这个很详细，对每一位报文都有解释）

https://blog.csdn.net/Owen_Liangcheng/article/details/104428058

相较于PPI，S7就简单多了，只需要两次通信就完成了（握手完成后），而且Wireshark是能够识别S7的报文，这样就简单多了

读写报文

数据读取/写入报文格式										
DB1.DEX2.0读取4字节		发送	发送字节	字节数量	发送说明		返回	返回字节	字节数量	返回说明
TPKT（第五层：会话层）4字节		版本号	0x03	1		TPKT（第五层：会话层）4字节	版本号	0x03	1	
		预留	0x00	1			预留	0x00	1	
		长度	0x001F	2			长度	0x001D	2	
COTP（第六层：表示层）3字节		长度	0x02	1		COTP（第六层：表示层）3字节	长度	0x02	1	
		PDU类型（DT Data）	0xF0	1			PDU类型（DT Data）	0xF0	1	
		目标引用	0x80	1			目标引用	0x80	1	
S7 Communication（第七层：应用层）18字节	Header	协议ID（Protocol ID）	0x32	1		Header	协议ID（Protocol ID）	0x32	1	
		Ack_Data	0x01	1			Ack_Data	0x03	1	
		预留	0x0000	2			预留	0x0000	2	
		协议数据单元引用	0x037D	2			协议数据单元引用	0x037D	2	
		参数长度	0x000E	2			参数长度	0x0002	2	
		数据长度	0x0000	2			数据长度	0x0008	2	
	Parameter	功能码Read Var	0x04	1		S7 Communication（第七层：应用层）18字节	错误等级	0x00	1	
		通信项数[数组]	0x01	1	通信项：可以为多个		错误代码	0x00	1	
		变量指定	0x12	1	确定项目结构的主要类型，通常为0x12，代表变量规范！		功能码Read Var	0x04	1	
		地址长度	0x0A	1	本Item其余部分的长度		通信项数[数组]	0x01	1	
		SyntaxID	0x10	1	确定寻址模式和其余项目结构的格式		返回结果Success	0xFF	1	
		传输数据类型byte	0x02	1	确定变量的类型和长度，按字为单位02，按位为单位01		传输数据类型Byte/Word/DWord	0x04	1	
		读取长度	0x04	1	请求的数据长度		长度	0x0020	2	
		DB号	0x0001	2	DB模块的编号，如果访问的不是DB区域，此处为0x0000		数据	0x00000000	N	
		存储区类型DB存储区	0x84	1	区域类型					
开始字节	0x000010	3	Address，地址							

CSDN @听风9

参考文档

https://blog.csdn.net/qq_43254236/article/details/132856838

<https://www.cnblogs.com/Db2k/p/12376610.html>

协议转换

从上面可以看到，西门子协议之间有较多的相似之处，因此取到一个报文之后，只要知道该端口采用的通信协议，即可进行解析和转换。具体的实现可以看看我写的代码（不能跑但是可以参考一下，因为是我实习期间写的，是从项目中抠出来的，在PPI仓库的internship目录下）

具体的转换思路是，用了enum来枚举网口的通信状态，因为PPI需要四次，所以靠这个enum自增来判断当前所处的阶段，由此得到正在等待的下一帧报文形式。

在转换时，read信息包含在PPI的IN2中，write相关信息则包含在PPI的OUT1中（因为写入成功的返回只包含了成功与否等基础信息）。

